

Sistema para Identificação da Pinta Preta na Tangerina Ponkan, orientado por Visão Computacional

Arthur Parra, Danielli Reis, Guilherme Pereira,
Gustavo Kletelinger, Matheus Oliveira

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

*arthur.silva56@aluno.cps.sp.gov.br, danieli.reis@aluno.cps.sp.gov.br,
guilherme.pereira26@aluno.cps.sp.gov.br, matheus.oliveira52@aluno.cps.sp.gov.br,
gustavo.kletelinger@aluno.cps.sp.gov.br*

Resumo

O projeto propõe o uso Visão Computacional para identificar precocemente a pinta preta dos citros na tangerina ponkan, analisando fotos capturadas por celular, classificando imagens e gerando relatórios e recomendações de manejo. Seu objetivo é otimizar medidas preventivas no campo, atender critérios de tempo de resposta e treinar uma IA com base de dados diversificada. Pazoti (2005) e Momeny et al. (2022) obtiveram altas taxas de acurácia na identificação do fungo usando redes neurais.

Palavras-chave: Pinta Preta dos Citros; Visão Computacional; Redes Neurais

1 Introdução

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) foram adotados pela Organização das Nações Unidas [1] no ano de 2015, estabelecendo parâmetros para políticas nacionais sobre 17 temáticas que impactam o desenvolvimento humano em todos os países. Entre esses objetivos, o projeto de identificação da pinta preta (*Phyllosticta citricarpa*) por visão computacional relaciona-se profundamente com as ODSs 2, 9 e 12, que propõem medidas para garantir segurança alimentar com agricultura sustentável, fomento da inovação nos setores produtivos e eficiência no uso dos recursos naturais, respectivamente. Esses objetivos serão trabalhados com enfoque na tangerina ponkan (*Citrus reticulata*), uma cultura de destaque na região do Vale do Ribeira.

Sendo o Brasil o maior produtor mundial de laranja e suco de laranja (USDA, 2025) [2], torna-se evidente a importância nacional deste gênero conhecido como citros (*Citrus*), composto por espécies de laranja, limão, lima, tangerina/mexerica, pomelo/toranja e cidra. Dentre elas, a tangerina possui um grande valor socioeconômico no Vale do Ribeira e uma forte presença na agricultura familiar regional. Segundo o Departamento de Economia Rural (DERAL/SEAB) [3], a citricultura permanece a principal atividade de fruticultura paranaense, ocupando 6,9 mil hectares do estado no ano de 2024. Outro levantamento realizado pela Embrapa [4] no mesmo ano apontou que municípios do Vale do Ribeira aparecem entre os maiores produtores, como

Pariquera-Açu (SP) e Iguape (SP) com produção anual superior a 23 mil e 5,6 mil toneladas, respectivamente.

Nesse contexto, a conexão entre citricultura e agricultura familiar torna-se um pilar fundamental no desenvolvimento da região, considerando que "mais de 60% dos estabelecimentos agrícolas do Vale do Ribeira são compostos por pequenos agricultores familiares" (tradução nossa) (PAGASSINI et al., 2024) [5]. Para esse grupo social, a tangerina ponkan representa o atendimento de muitas necessidades, uma vez que se adaptou bem às condições edafoclimáticas locais. A drenagem do solo incentiva o crescimento de raízes profundas para melhor captação de água; enquanto o clima subtropical úmido, com alta umidade relativa do ar e temperaturas moderadas a altas, favorece a suculência e o tamanho dos frutos (BORGES et al., 2021) [6].

Essas características de agrado do consumidor definem a tangerina como um produto de comercialização principalmente *in-natura*, abastecendo não apenas o mercado externo, mas toda uma cadeia de pequenas propriedades que são afetadas diretamente pelos problemas da cultura. Por exemplo, a sazonalidade do mercado, em razão da safra concentrada entre os meses de abril e julho, pode afetar diretamente famílias que têm o cultivo de ponkan como fonte de renda principal. Outro fator decisivo é a produtividade, muitas vezes prejudicada por questões fitossanitárias, ou seja, pragas e doenças.

O cenário nacional de citros enfrenta grandes ameaças de agentes nocivos como insetos, bactérias e fungos. Uma das doenças mais importantes é a pinta preta ou mancha preta dos citros, a qual, segundo Silva Junior (2016, p. 14) [7], foi relatada em 1980 no estado do Rio de Janeiro e encontra-se praticamente em todas as regiões citrícolas do país. Trata-se de uma doença fúngica causada pelas variações de reprodução sexuada *Phyllostictina citricarpa* e assexuada *Guignardia citricarpa*, caracterizada pela queda prematura dos frutos, cujas cascas são acometidas por lesões que também desqualificam significativamente o produto para comercialização. Ademais, lesões de pinta preta são dotadas de certa variabilidade e podem se assemelhar a danos mecânicos ou insetos, confundindo o produtor. Os principais sintomas são manchas dura, sardenta, virulenta, rendilhada, trincada e a falsa melanose, com manifestação favorecida pela exposição ao sol em altas temperaturas. Portanto, "o manejo da doença em pomares para o mercado interno deve ser muito rigoroso e eficiente" (SILVA JUNIOR et al., 2016) [7].

Para o enfrentamento de desafios fitossanitários como esse, o conceito de agricultura de precisão (AP) tem se destacado como uma abordagem inteligente da prática agrícola. Segundo Molin, Amaral e Colaço (2015) [8], a AP esteve fortemente vinculada ao georreferenciamento no seu início, e mais recentemente pode ser entendida como a aplicação da tecnologia da informação (TI) em campo. Sua finalidade de reduzir custos e aumentar produtividade baseia-se na compreensão de que as propriedades agrícolas não são uniformes espacialmente ou ao longo do tempo, o que exige o desenvolvimento de estratégias para gerenciar a heterogeneidade das lavouras e seus respectivos problemas.

Nesse retrato, a visão computacional (VC) "pode ser empregada na detecção de doenças e pragas, na estimação de safra e na avaliação não invasiva de atributos como qualidade, aparência e volume, além de ser componente essencial em sistemas robóticos agrícolas" (SANTOS et al., 2020) [9]. O mesmo estudo aborda a classificação de padrões associados a objetos de interesse e sintomas de doenças e pragas como problemas perceptuais abordados pela visão computacional, geralmente capturados em imagens por câmeras acopladas em tratores, robôs e drones. Cita também os problemas geométricos, advindos da perda de informações de profundidade em imagens bidimensionais e que podem ser recuperadas por algoritmos de visão computacional que interpretem múltiplas imagens de uma mesma cena.

2 Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de identificar sintomas da pinta preta na tangerina ponkan, capturados em foto via câmera de telefone celular, utilizando métodos de Inteligência Artificial

e Visão Computacional de modo a otimizar as medidas preventivas em campo.

Em paralelo, o projeto possui objetivos secundários que complementam sua finalidade principal:

- Emitir recomendações de manejo personalizadas para o produtor, baseadas em dados climáticos;
- Gerar mapa dos pontos de infecção e áreas de risco para o pomar, baseado em geolocalização;
- Utilizar conjuntos de dados organizados e diversificados com sintomas da pinta preta para treinamento e teste de algoritmo de aprendizado de máquina.

3 Estado da Arte

A detecção automatizada de doenças na agricultura tornou-se essencial para reduzir perdas produtivas e substituir a subjetividade da inspeção visual humana. Para atender a essa demanda, a literatura recente abandonou o processamento manual de imagens em favor das redes neurais convolucionais. Esse avanço reflete a necessidade atual do setor: criar sistemas de visão computacional rápidos, capazes de operar sob as interferências de um ambiente real de plantação e acessíveis diretamente por smartphones.

As abordagens iniciais para o diagnóstico de doenças apoiaram-se em Redes Neurais Artificiais (RNAs) clássicas e extração manual de características. Um exemplo desse cenário é o trabalho de Ribeiro, Castro Jorge e Paiva (2012) [10], cujo objetivo foi diferenciar o greening de outras doenças foliares e deficiências nutricionais em citros, uma vez que a identificação visual é falha e a técnica molecular PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é cara e demorada. Foram usadas amostras de 60 folhas de citros com sintomas de greening, clorose variegada dos citros, rubelose e deficiências de magnésio, manganês e zinco, cujas imagens foram digitalizadas em scanner fotográfico.

O pré-processamento baseou-se na segmentação das cores verdes, amarelas e marrons das manchas do greening por meio de uma RNA treinada com 46 imagens, enquanto as restantes foram utilizadas para validação. Todo o treinamento foi feito com pixels rotulados, processados por três camadas escondidas e convertidos em máscaras binárias que definiam as manchas. Em seguida, foram extraídos descritores de forma por meio de cálculos matemáticos aplicados às máscaras binárias, gerando atributos armazenados em vetores e posteriormente organizados em quadrantes que mediam a assimetria das manchas. A classificação das doenças também utilizou RNA e construiu escalas de severidade dos sintomas em diagramas.

O estudo destaca desafios como a alta similaridade entre sintomas, a amostra reduzida de 60 folhas e o uso isolado da cor amarela, que não foi suficiente para discriminar o greening. Ainda assim, a segmentação por cor utilizando RNA obteve 96,04% de precisão. Entretanto, na classificação geral considerando todas as doenças, os resultados variaram entre 43% e 63%. Concluiu-se que a RNA foi viável para auxiliar na diferenciação do greening e pode complementar a inspeção visual no campo, porém é necessário combinar a classificação de cores com descritores de forma para elevar a acurácia (Ribeiro; Castro Jorge; Paiva, 2012) [10].

Superando as limitações da extração manual das RNAs clássicas, Marques, Pontelli e Paiva (2022) [11] propuseram a identificação do greening em plantações de citros por meio de Redes Neurais Convolucionais Profundas (CNNs). A metodologia baseou-se na técnica de aprendizado por transferência utilizando a arquitetura InceptionV3, implementada em linguagem Python com as bibliotecas Keras, Tensorflow, Numpy e Sklearn. As imagens foram capturadas por câmeras digitais e divididas em dois conjuntos estratégicos: folhas com fundo homogêneo e folhas com fundo real. O principal desafio de estudo foi garantir que a rede extraísse características consis-

tentes lidando com ruídos visuais típicos de ambientes abertos, como solo, galhos e variações de iluminação.

Para aumentar a variabilidade e quantidade de dados, aplicou-se a técnica de data augmentation, submetendo as imagens a transformações de translação, rotação, zoom e variação de brilho. O treinamento comparou duas abordagens: treinar apenas as camadas finais ou ajustar todos os pesos neurais da rede. Os resultados demonstram que o treinamento de todas as camadas foi substancialmente superior, atingindo 99,33% de acurácia nas imagens de estúdio. No teste de maior exigência, com fundo real de campo, o modelo sustentou uma precisão de 95,99%. Concluiu-se que o uso de CNNs e câmeras digitais é capaz de superar as taxas de erro da inspeção visual, identificando plantas doentes diretamente no ambiente de plantação.

Um estudo mais recente e próximo dos objetivos deste projeto foi desenvolvido por Momeny et al. (2022) [12], que aprofundaram o uso de redes neurais convolucionais (CNNs) aliadas a uma estratégia denominada *learning-to-augment*, responsável por criar dados artificiais para treinamento do modelo na detecção da pinta preta (*black spot*) em laranjas. O conjunto de dados utilizado totalizou 1.896 imagens de laranjas divididas em classes de frutos verdes, meia-maturação, maduros e com pinta preta, todas capturadas com um smartphone Samsung SM-J500H com câmera de 4128×2322 pixels.

Também foi utilizada uma versão do MATLAB como software de processamento, e diferentes modelos de *deep learning* foram avaliados, como MobileNetV2, GoogleNet e DenseNet201. Os resultados demonstraram melhor desempenho do modelo ResNet50, que alcançou acurácia total de 99,5%, com 100% de sensibilidade e especificidade, ou seja, sem deixar de identificar frutos doentes nem confundir frutos saudáveis (Momeny et al., 2022) [12].

Enquanto o trabalho inicial de Ribeiro, Castro Jorge e Paiva (2012) [10] evidencia o esgotamento dos métodos matemáticos manuais de processamento de cor em imagens de scanner, Marques, Pontelli e Paiva (2022) [11] provam a viabilidade das CNNs para contornar ruídos visuais em ambientes reais de plantação usando câmeras comuns. Já Momeny et al. (2022) [12] demonstraram que um sistema rápido e de baixo custo, utilizando câmeras de smartphones, pode ser aplicado à detecção da pinta preta. Além disso, o estudo obteve êxito no uso da técnica *learning-to-augment* em comparação com métodos tradicionais de aumento de amostras, como rotação e *flip*. Considerando que as CNNs são tipos específicos de RNAs especializadas em dados com estrutura espacial, como imagens, áudios e vídeos, esse estudo oferece direcionamentos importantes para o desenvolvimento da rede neural deste projeto.

4 Metodologia

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. A metodologia desenvolvida neste trabalho segue as etapas ilustradas na Figura 1 e descritas a seguir.

4.1 Coleta de Dados

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet

pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus. Os dados foram coletados através de simulações computacionais utilizando parâmetros específicos. A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros utilizados nas simulações.

Tabela 1: Parâmetros utilizados nas simulações computacionais

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Tempo de simulação	T_{sim}	1000	s
Passo de integração	Δt	0.01	s
Número de iterações	N_{iter}	10000	-
Tolerância	ϵ	10^{-6}	-
Fator de amortecimento	ζ	0.15	-
Frequência natural	ω_n	25.0	rad/s

4.2 Processamento e Análise

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi. O processamento dos dados seguiu um protocolo rigoroso de análise estatística. Os métodos numéricos clássicos foram implementados, incluindo o método de Euler, cuja equação fundamental é expressa como:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (1)$$

onde $f(t, y)$ representa a função que descreve o sistema dinâmico. Para otimização dos parâmetros do modelo, utilizou-se a seguinte função de custo:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m \left(h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2 + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2 \quad (2)$$

onde θ representa os parâmetros do modelo, m é o número de amostras, λ é o parâmetro de regularização, e $h_{\theta}(x)$ é a hipótese do modelo. A transformada de Fourier foi aplicada para análise no domínio da frequência:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (3)$$

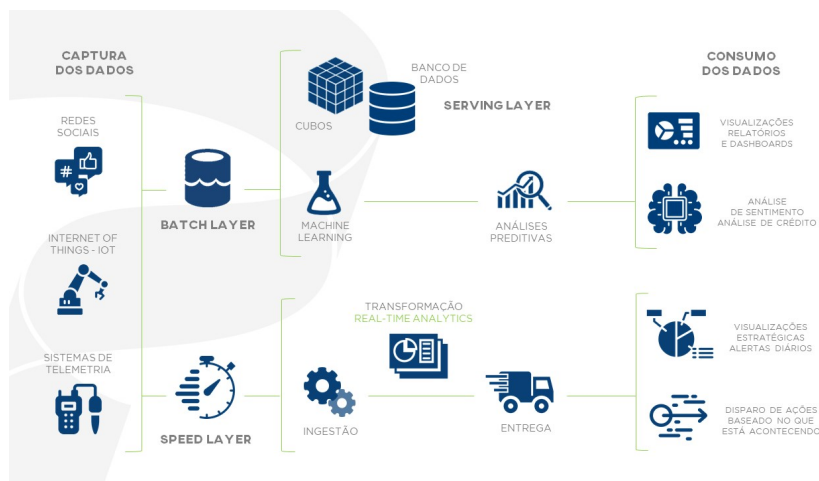


Figura 1: Exemplo de visualização dos resultados obtidos através da metodologia proposta. A figura ilustra o comportamento do sistema ao longo do tempo.

4.3 Validação do Modelo

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor. A validação foi realizada comparando os resultados simulados com dados experimentais. O erro médio quadrático (RMSE) foi calculado através de:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

onde y_i são os valores observados e $\hat{y}_i$ são os valores preditos pelo modelo.

Referências

- [1] Nações Unidas. (2025) Objetivos de desenvolvimento sustentável (ods). [Online]. Available: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- [2] USDA. (2025) Citrus: circular técnica para citros. [Online]. Available: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf>
- [3] Departamento de Economia Rural (DERAL), “Boletim semanal deral nº 14/2024,” Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), Curitiba, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-04/boletim_semanal_14_deral_04_abr_24.pdf
- [4] Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), “Produção brasileira de tangerina por município,” EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://www.cnpmf.embrapa.br/Base_de_Dados/index_pdf/dados/brasil/tangerina/b32_tangerina.pdf
- [5] J. A. V. Pagassini, L. C. F. d. Almeida, and M. C. d. G. Gasparoto, “Perception and adoption of integrated plant disease management by family farmers in ribeira valley (são paulo state, brazil),” *Revista Caderno Pedagógico*, vol. 21, no. 3, pp. 1–22, 2024.

- [6] A. L. Borges, E. A. Girardi, and L. d. S. Souza, “Recomendação de calagem e adubação,” in *Calagem e adubação para os citros (laranjeiras, limeiras-ácidas e tangerineiras)*. EMBRAPA, 2020. [Online]. Available: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1134672/1/cap9-livro-RecomendacaoCalagemAdubacao-AnaLuciaBorges-AINFO-1.pdf>
- [7] G. J. Silva-Junior, E. Feichtenberger, M. B. Spósito, L. Amorim, R. B. Bassanezi, and A. d. Goes, *Pinta preta dos citros: a doença e seu manejo*, 1st ed. Araraquara: Fundecitrus, 2016. [Online]. Available: <https://www.fundecitrus.com.br/wp-content/uploads/2025/07/Livro-Pinta-Preta.pdf>
- [8] J. P. Molin, L. R. d. Amaral, and A. Colaço, *Agricultura de Precisão*. Oficina de Textos, 2015. [Online]. Available: <https://play.google.com/store/books/details?id=MX7jCgAAQBAJ>
- [9] T. T. Santos, J. G. A. Barbedo, S. Ternes, J. Camargo Neto, L. V. Koenigkan, and K. X. S. d. Souza, “Visão computacional aplicada na agricultura,” in *Agricultura Digital: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Cadeias Produtivas*, S. M. Fonseca, S. Massruhá, and outros, Eds. Brasília, DF: Embrapa, 2020, pp. 146–164, capítulo 6. [Online]. Available: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126261/1/LV-Agricultura-digital-2020-cap6.pdf>
- [10] P. P. E. Ribeiro, L. A. Castro Jorge, and M. S. V. Paiva, “Diferenciação do greening de outras doenças foliares em citros utilizando técnicas de processamento de imagens,” 2012. [Online]. Available: <https://swfrec.ifas.ufl.edu/hlb/database/pdf/00002955.pdf>
- [11] M. N. Marques, C. O. Pontelli, and E. C. de Paiva, “Identificação de huanglongbing (hlb) em plantações de citros utilizando redes convolucionais profundas,” *Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*, 2022. [Online]. Available: https://sba.org.br/open_journal_systems/index.php/cba/article/view/3507/3036
- [12] M. Momeny *et al.*, “Detection of citrus black spot disease and ripeness level in orange fruit using learning-to-augment incorporated deep networks,” *Ecological Informatics*, vol. 71, p. 101829, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1574954122002795>